6. Energie

6.1. Définition et unités

L'énergie est le travail que le corps possède en réserve entrainant un mouvement ou générant un rayonnement (lumière, chaleur). Son existence n'est révélée que par sa transformation.

Comme pour le travail d'une force, son unité SI est le Joule [J].

Dans le cadre de l'énergie électrique, on utilise une autre unité : le kilowattheure [kWh] :

$$1\ kWh = 1\ kW\ \cdot 1h = 1000\ W\ \cdot 3600\ s = 3{,}6\ \cdot\ 10^6\ W \cdot s =\ 3{,}6\ \cdot\ 10^6\ J$$

6.2. Principales énergies en mécanique

6.2.1. Energie cinétique

Le corps possède de l'énergie cinétique en raison de mouvement du corps.

L'énergie cinétique E_c d'un corps de masse m correspond au travail nécessaire pour le faire passer du repos à une vitesse v.

$$E_c = \frac{1}{2} \cdot m\ \cdot v^2$$

où : m est la masse du corps en [kg] ;

v est la vitesse du corps en [m/s].

Remarque :

Contrairement au travail qui se calcule le long d'une trajectoire, l'énergie peut se calculer et peut varier en chaque point de la trajectoire.

Exemple :

Un chat de 4 kg posé sur une branche d'un arbre haute de 2 m tombe et arrive au sol avec une vitesse de 6,3 m/s. Calculer l'énergie cinétique du chat lorsqu'il est posé sur la branche et lorsqu'il arrive au sol.

6.2.2. ENERGIE POTENTIELLE DE PESANTEUR

Un corps de masse m possède une énergie potentielle de pesanteur E_p en raison de sa position surélevée h par rapport au « sol ».

$$E_p = m \cdot g \cdot h$$

où : m est la masse du corps en [kg] ;

$g = 9{,}81\ m/s^2$ est l'accélération de pesanteur ;

h est la hauteur par rapport au sol en [m].

Le « sol » est le niveau de référence où l'énergie potentielle de pesanteur est nulle. Par convention, on choisira le sol comme étant le point le plus bas de la trajectoire.

Exemple :

Reprenons l'exemple ci-dessus. Calculer l'énergie potentielle de pesanteur du chat lorsqu'il est posé sur la branche et lorsqu'il arrive au sol.

6.2.3. ENERGIE MÉCANIQUE

L'énergie potentielle de pesanteur E_p et l'énergie cinétique E_c du corps constituent ensemble l'énergie mécanique du corps :

$$E_m = E_c + E_p$$

6.3. Formes et transformation d'énergie

Dans la nature, il existe une multitude d'énergies différentes. En voici quelques exemples :

- L'**énergie calorifique** ou **chaleur** est liée à la température du corps, c'est-à-dire aux mouvements des particules qui le constituent.
- L'énergie **électrique** est l'énergie associée aux déplacements des électrons.
- L'énergie **chimique** est liée à la structure chimique de la matière.
- L'énergie **nucléaire** est l'énergie responsable de la cohésion du noyau atomique et de l'atome. Elle se manifeste, par exemple, lors de désintégrations radioactives.

- L'énergie **rayonnante** est liée à l'émission de photons, de lumière visible par exemple.
- L'énergie **mécanique** est l'énergie due aux mouvements, à la position ainsi qu'à la forme d'un corps.

L'énergie se manifeste lorsqu'elle se transforme. On parle alors de **système** qui est l'ensemble de corps impliqués dans la transformation d'énergie.

Exemples :

- Une ampoule consomme de l'énergie électrique et la transforme en énergie rayonnante et en chaleur.
- Une pile contient de l'énergie chimique qui est transformée en énergie électrique et chaleur.
- Le chat des exemples précédents voit son énergie potentielle de pesanteur transformée en énergie cinétique.

6.4. Conservation de l'énergie

Le principe de conservation de l'énergie nous dit que :

« L'énergie ne peut ni apparaître du néant, ni disparaître, elle se transforme d'une forme en une autre. »

Nous allons appliquer ce principe sur l'énergie mécanique. Il faut toutefois distinguer deux cas possibles : le système isolé et le système non-isolé.

6.4.1. Système isolé

Un système est **isolé** si le système ne perd ni ne gagne de l'énergie, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'échange d'énergie entre le système et l'extérieur du système.

Un système isolé est toujours une idéalisation de la réalité.

Par exemple, un thermos est conçu pour limiter les échanges de chaleur entre le contenu et l'air ambiant.

En mécanique, il est plus simple d'identifier si le système est isolé si l'on regarde les forces qu'il subit.

Un système est isolé s'il ne subit que des **forces conservatives**.

Une force est **conservative,** si son travail ne dépend pas du chemin suivi entre le point de départ et le point d'arrivée.

Pratiquement, la force de pesanteur ou poids est une force conservative car son travail de dépend pas de la distance parcourue mais uniquement de la dénivellation.

Dans le cas d'un système isolé, en mécanique, le principe de conservation s'écrit :

$$E_{m_1} = E_{m_2}$$

où : E_{m_1} et E_{m_2} sont les énergies mécaniques du système en deux positions différentes de sa trajectoire en [J].

6.4.2. SYSTÈME NON ISOLÉ

Un système est **non isolé**, s'il perd ou gagne de l'énergie au cours des transformations, c'est-à-dire s'il y a un échange d'énergie entre le système et l'extérieur au système.

A nouveau, en mécanique, il est plus simple d'identifier si le système est isolé si l'on regarde les forces qu'il subit.

Un système est non-isolé s'il subit au moins une **force non-conservative**.

Les forces **non conservatives** sont des forces dont le travail dépend du chemin suivi. Le frottement, la tension, la force motrice ou la force musculaire sont non conservatives puisque leur travail dépend de la distance parcourue.

En général, si un système perd de l'énergie, il subit des forces non conservatives qui font un travail non nul. La transformation d'énergie d'une forme en une autre se fait avec pertes.

D'où le principe de conservation de l'énergie pour un système non isolé :

$$E_{m_2} - E_{m_1} = W_{F1_{nc}} + W_{F2_{nc}} + \cdots$$

où : E_{m_1} et E_{m_2} sont les énergies mécaniques du système en deux positions différentes de sa trajectoire en [J], la position 1 précédant la position 2.

$W_{F1_{nc}}$, $W_{F2_{nc}}$, …sont les travaux des forces non-conservatives subies par le système en [J].

6.5. Energie électrique et puissance

L'énergie consommée par une récepteur électrique (par exemple une ampoule) ou l'énergie fournie par une générateur (par exemple une pile) dépendent de la puissance et du temps de fonctionnement. Ainsi, on a la relation suivante entre énergie, puissance et temps :

$$E = P \cdot t$$

où : E est l'énergie en [J] ;

P est la puissance en [W] ;

t est le temps en [s].

6.6. Exercices

1. Une voiture de 1,2 t traverse un pont de hauteur 32 m à une vitesse de 55 km/h. Déterminer l'énergie mécanique de la voiture par rapport au pied du pont.

   (Rép. : $5{,}17 \cdot 10^5$ J)

2. Une mouette de 360 g vole au-dessus de la mer. Elle possède une énergie cinétique de 18 J et une énergie mécanique de 300,5 J. A quelle vitesse (en km/h) et à quelle altitude vole la mouette ? *(Rép. : 36 km/h ; 80 m)*

3. On laisse tomber une pièce de monnaie de 25 g d'une hauteur de 50 m. Que valent les énergies cinétiques, potentielles de pesanteur et mécanique de la pièce de monnaie au début de la chute (1), après une chute de 20 m, lorsque sa vitesse vaut 19,8 m/s (2) et avant de toucher le sol où sa vitesse vaut 31,3 m/s (3) ?

   (Rép. : 12,3 J)

4. Au départ d'une course en montée, une camionnette de 1800 kg accélère et atteint une vitesse de 96 km/h. Elle subit pendant ce temps une dénivellation de 21 m et parcourt 286 m. Le moteur exerce une force de 3750 N et le frottement subi par la camionnette vaut 209,8 N. Déterminer l'énergie mécanique de la camionnette au début et à la fin de la course, ainsi que le travail des forces non conservatives. Comment varie l'énergie mécanique ? Que dire du travail des forces non conservatives ?

   (Rép. : 0 J ; $1{,}01 \cdot 10^6$ J ; $1{,}07 \cdot 10^6$ J ; $-6 \cdot 10^4$ J)

5. Une balle de 500 g est lancée verticalement à 20 km/h en l'air. Quelle est la hauteur maximale atteinte par la balle ? *(Rép. : 1,57 m)*

6. Une voiture de masse 1000 kg roule à 80 km/h sur une route horizontale. Le conducteur doit soudain freiner devant un obstacle. Le force de freinage que subit la voiture vaut 9000 N. Calculer l'énergie mécanique de la voiture avant le freinage et à l'arrêt, ainsi que la distance de freinage de la voiture.

   (Rép. : $2{,}47 \cdot 10^5$ J ; 27,4 m)

7. Un plongeur de 75 kg saute d'une tour de 10 m dans l'eau (chute libre). Déterminer sa vitesse lorsqu'il touche l'eau ? *(Rép. : 14,0 m/s)*

8. Un marteau-pilon laisse tomber un marteau de fer de 400 kg d'une hauteur de 8 m sur l'extrémité d'un poteau qui doit être enfoncé dans le sol. Que vaut l'énergie mécanique du marteau avant la chute ? Que valent la vitesse et l'énergie cinétique du marteau juste avant de frapper le poteau ? *(Rép. : $3{,}14 \cdot 10^4$ J ; 12,5 m/s)*

9. Un skieur de masse 100 kg part du repos et se fait tracter par un ratrack sur une piste longue de 2 km. Il atteint au sommet une vitesse de 10,8 km/h et a subi une dénivellation de 600 m. La force de tension vaut 363 N et forme un angle de 30° avec la direction de la pente. Déterminer l'énergie mécanique du skieur au début et à la fin de son parcours, ainsi que l'intensité du frottement subi par le skieur.

   (Rép. : 0 J ; $5{,}89 \cdot 10^5$ J ; 20 N)

10. Au départ d'une montée, une voiture de 1250 kg accélère et atteint au sommet une vitesse de 96 km/h. Elle subit pendant ce temps une dénivellation de 19 m et parcourt 154 m. Le moteur exerce une force de 5309 N et le frottement subi n'est pas négligeable. Déterminer l'énergie mécanique de la voiture au bas et au sommet de la pente, ainsi que l'intensité du frottement subi par la voiture.

    (Rép. : 0 J ; $6{,}77 \cdot 10^5$ J ; $9{,}16 \cdot 10^2$ N)

11. Quelle énergie (en J et kWh) est gaspillée si une ampoule de 15 W est allumée toute une nuit (10 heures) ? *(Rép. : $5{,}4 \cdot 10^5$ J = 0,15 kWh)*

12. Un four à micro-ondes a une puissance de 1200 W. Quelle énergie (en J et kWh) consomme-t-il s'il fonctionne 10 minutes ? *(Rép. : $7{,}2 \cdot 10^5$ J = 0,2 kWh)*

13. Sur un congélateur est marqué 45 W. Déterminer l'énergie électrique consommée par le réfrigérateur en une année (365 jours) et le montant de la facture d'électricité, si 1 kWh coûte 23 centimes. *(Rép. : 394 kWh ; 90,65 fr)*